VORTEKS

VORTEKS

Visualisasi Otomatis Rangkaian Terintegrasi Eksperimen Listrik

MULAI

VORTEKS

DAFTAR

LOGIN



Nama Pengguna

Kata Sandi

KEMBALI **LOGIN**

Belum ada akun? **Daftar disini**

Nama Lengkap

Kelas

Nama Pengguna

Kata Sandi

KEMBALI **DAFTAR**

Sudah punya akun? **Login disini**

DASHBOARD

Selamat Datang (Nama Pengguna)

Materi Terakhir

Arus Listrik

70%

Lanjutkan Belajar

Kompetensi

Materi

Cukup

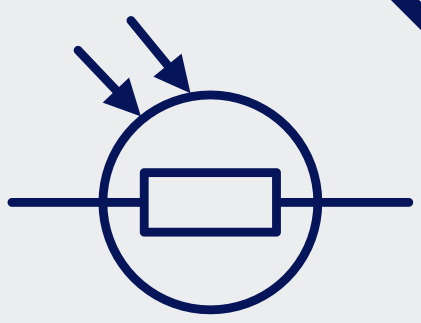
Asesmen

Lulus

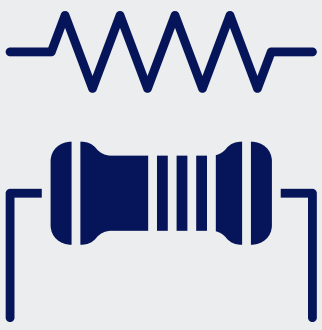
MATERI



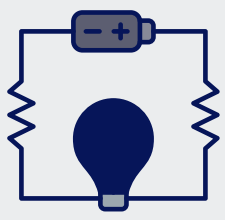
Arus Listrik



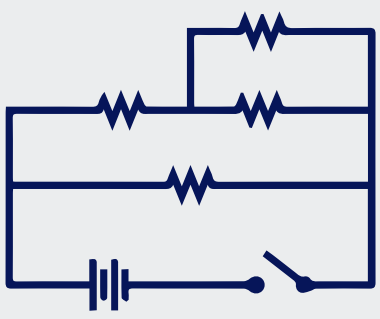
Hambatan Ohmik dan non Ohmik



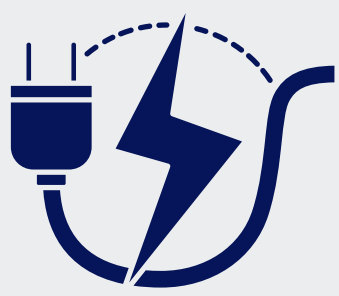
Hambatan Jenis



Rangkaian Listrik



Rangkaian Majemuk



Daya Listrik







?

Arus Listrik

KONTEKS

"Saat kamu menyalakan senter, ada muatan yang mengalir..."

TUJUAN PEMBELAJARAN

Menjelaskan pengertian arus listrik
Menghitung arus dengan rumus I = Q/t

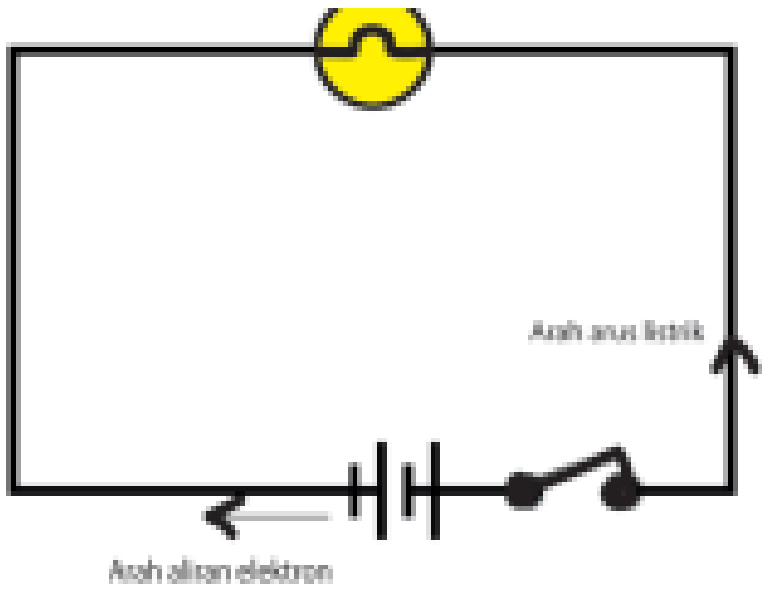
Materi

jika sebuah muatan berada dalam medan listrik, maka muatan akan mengalami gaya listrik dan kemungkinan muatan tersebut bergerak. Medan listrik dapat dihasilkan oleh beda potensial listrik, misalnya pada baterai. Gambar 2.3 menunjukkan elektron akan bergerak dalam kawat konduktor yang dihubungkan dengan baterai. Beda potensial listrik pada ujung-ujung baterai menyebabkan elektron bebas dalam kawat bergerak melewati penampang kawat yang tegak lurus terhadap arah geraknya. Aliran muatan ini dikenal sebagai arus listrik.

LANJUT

Arus Listrik

Visualisasi



Gambar 2. 3 Arah arus listrik
Sumber: Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Mini Lab

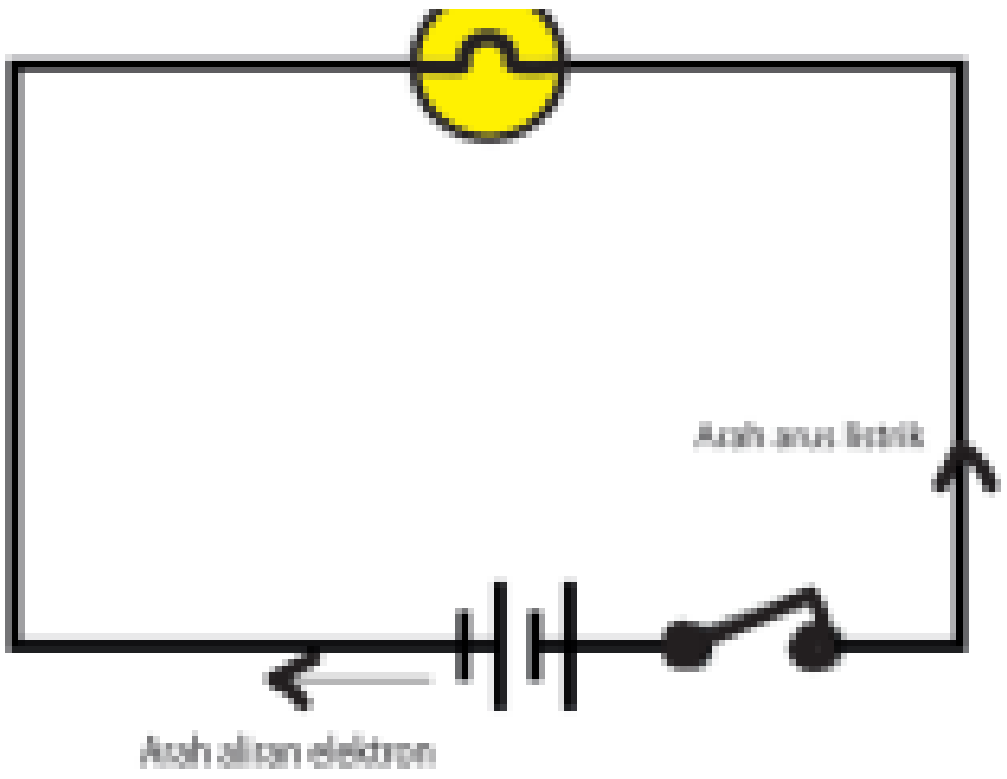
Evaluasi

Sebuah lampu yang diberi sumber tegangan mengalirkan arus listrik sebesar 5 A selama 30 menit. Berapa jumlah muatan elektron yang mengalir dalam lampu?

- [ ] 9000 C
- [ ] 150 C

LANJUT

Mini Lab



Tegangan (V) 9 V

Hambatan (Ω) 100 Ω

Hasil Arus (I) 0,09 A

Mulai Tantangan

Tantangan

Atur Tegangan dan Hambatan supaya arus listrik tepat 0,20 A.
Arusmu sekarang 0,09 A

Tegangan (V) 9 V

Hambatan (Ω) 100 Ω

Periksa Jawaban

Tantangan

Atur Tegangan dan Hambatan supaya arus listrik tepat 0,20 A. Arusmu sekarang 0,09 A

Tegangan (V) 9 V

Hambatan (Ω) 100 Ω

Tepat Sekali / Coba Lagi

Kembali

Hambatan Ohmik dan Non Ohmik

KONTEKS

"Pernahkah kamu bingung bagaimana cara menyalakan lampu LED 2,2 V jika kita hanya memiliki baterai 9 V?"

TUJUAN PEMBELAJARAN

Membedakan karakteristik hambatan ohmik dan non-ohmik Menganalisis grafik tegangan (V) terhadap arus listrik (I)

Materi

Komponen elektronik yang dapat digunakan untuk mengatur arus listrik dalam rangkaian adalah resistor. Sebuah resistor memiliki resistansi atau hambatan dengan satuan ohm atau Ω. Selain resistor yang memiliki nilai hambatan, kawat juga memiliki nilai hambatan. Demikian juga bola lampu (bohlam) karena di dalamnya terdapat kawat tipis yang memiliki hambatan. Georg Simon Ohm (1789-1854) melakukan percobaan dan mendapatkan hasil percobaan hubungan tegangan V – arus I berupa garis lurus, persamaan garisnya dikenal dengan hukum Ohm, V = I.R dengan R merupakan gradien garisnya yaitu besar hambatan (ohm atau Ω)

KEMBALI

LANJUT

ASESMEN

Asesmen Akhir

Petunjuk pengerjaan

Jawablah seluruh soal berdasarkan materi yang telah dipelajari. Pilih satu jawaban yang paling tepat pada setiap soal. Kamu dapat menggulir halaman ke atas dan ke bawah untuk memeriksa seluruh soal sebelum mengirim jawaban.

- **Jumlah soal**
  50 soal pilihan ganda
- **Pemeriksaan jawaban**
  Pastikan seluruh soal terisi sebelum mengirim.
- **Hasil asesmen**
  Nilai dan status kelulusan ditampilkan setelah jawaban dikirmkan dan diperiksa

Mulai Asesmen

ASESMEN

Studi Kasus

Sebuah lampu yang diberi sumber tegangan mengalirkan arus listrik sebesar 5 A selama 30 menit.

Soal 1 / 50 Belum dijawab: 50

Berapa jumlah muatan elektron yang mengalir dalam lampu?

A. 150 C
B. 900 C
C. 1.500 C
D. 9.000 C
E. 18.000 C

KIRIM LIHAT HASIL

ASESMEN

Studi Kasus

Sebuah lampu yang diberi sumber tegangan mengalirkan arus listrik sebesar 5 A selama 30 menit.

B. 900 C

C. 1.500 C

D. 9.000 C

E. 18.000 C

Yakin kirim Jawaban?

Batal

Ya

KIRIM

LIHAT HASIL

ASESMEN

Studi Kasus

Sebuah lampu yang diberi sumber tegangan mengalirkan arus listrik sebesar 5 A selama 30 menit.

LULUS

Kamu sudah memahami materi Listrik Arus Searah dengan baik.

Kembali

C. 1.500 C

D. 9.000 C

E. 18.000 C

KIRIM

LIHAT HASIL

ASESMEN

Studi Kasus

Sebuah lampu yang diberi sumber tegangan mengalirkan arus listrik sebesar 5 A selama 30 menit.

BELUM LULUS

Kamu belum memahami materi Listrik Arus Searah dengan baik.

Kembali

B. 900 C

C. 1.500 C

D. 9.000 C

E. 18.000 C

KIRIM

LIHAT HASIL

BANTUAN

Petunjuk penggunaan aplikasi

1. Login atau daftar akun
2. Pilih Materi di menu bawah
3. Buka submateri, baca sampai habis
4. Kerjakan Asesmen setelah semua submateri selesai.

Cara menggunakan Mini Lab

Geser slider Tegangan dan Hambatan, perhatikan nilai Arus berubah otomatis. Selesaikan Tantangan dengan mengatur nilai sampai sesuai target yang diminta.

Informasi navigasi

Tap ikon di bawah layar untuk pindah ke Beranda, Materi, Asesmen, atau Bantuan. Tap panah kembali di pojok kiri atas untuk keluar dari halaman yang sedang dibuka.






PROFIL



Nama Lengkap

Nama Pengguna

Kelas

Progres Pembelajaran

Materi dipelajari



Status Materi

Belum Selesai



Asesmen Akhir

Belum Tersedia

EDIT

Edit Profil

Nama Lengkap

Kelas

Nama Pengguna

Kata Sandi

BATAL

SIMPAN

PROFIL

Nama Lengkap

Nama Pengguna

Kelas

Anda yakin ingin logout?

Tidak

Ya

EDIT